

1.1.1.1. 枚举类型 (Enum types)

枚举类型，用于可视化配置枚举数据与业务数据库的映射关系，支持数据源选择、表映射、字段绑定、同步规则配置，实现枚举数据自动 / 手动从业务库同步，无需手动维护。

1.1.1.1.1. 数据表

1.1.1.1.1.1. 枚举分组表 (ont_enum_group)

本表为枚举顶层分类表，用于管理所有枚举业务分组，支持多级分组嵌套，实现枚举数据树形归类，是整个枚举系统的基础分类数据表。

字段名称	字段代码	数据类型	字段说明
ID	id	varchar (48)	“enum-groups-” +UUID 36+12
分组名称	group_name	varchar (64)	枚举业务分组名称，用于页面展示与业务归类
父级分组 ID	parent_id	varchar (48)	支持多级分组嵌套，顶级分组默认值为空
排序序号	sort_num	int	同级排序
所属领域	category_code	varchar (64)	全局唯一编码，小写 + 下划线
分组状态	status	varchar (16)	分组状态：启用、禁用，禁用后下属枚举不可使用
创建时间	create_time	datetime	分组信息首次创建保存时间
更新时间	update_time	datetime	分组信息最后一次修改更新时间

1.1.1.1.1.2. 枚举类型主表 (ont_enum_types)

本表为枚举系统核心主表，存储所有枚举的基础定义信息，关联枚举分组表，是枚举数据的核心载体，支撑手动维护与数据库同步数据存储。

字段名称	字段代码	数据类型	字段说明
ID	id	varchar (47)	“enum-types-” +UUID 36+11
所属分组 ID	group_id	varchar (48)	关联枚举分组表主键 ID，实现枚举归属分

字段名称	字段代码	数据类型	字段说明
			类
唯一资源 ID	rid	varchar(128)	系统全局唯一资源标识，用于跨系统、跨模块引用
API_NAME	api_name	varchar(64)	系统唯一调用标识，用于接口调用、代码引用
所属领域	category_code	varchar(64)	全局唯一编码，小写 + 下划线
枚举类型	enum_type	varchar(32)	区分层级类型： 一级通用、 多级通用、 业务一级、 业务多级
最大层级	max_level	int	多级枚举最大嵌套层级数，一级枚举默认固定为 1
顶级编码	top_code	varchar(32)	枚举顶级根节点编码，无固定根节点则为空
枚举状态	status	varchar(16)	枚举使用状态：启用、禁用，禁用后业务不可调用
创建时间	create_time	datetime	枚举信息创建时间
更新时间	update_time	datetime	枚举信息最后更新时间
名称	rdfs_label	varchar(255)	
描述说明	rdfs_comment	text	
参考资料	rdfs_see_also	varchar(512)	
定义来源	rdfs_defined_by	varchar(255)	

1.1.1.1.1.3. 枚举类型层次编码规则表（ont_enum_level_code_rule）

全局编码规则模板表，统一管理各类层级编码范式，支持多枚举复用、版本迭代、状态管控，是所有层级编码的顶层规则源。

编码管理

配置 示例

层次	名称	编码长度	总长度	补位符	补位位置
1	省 (区)	2	6	0	前补
2	地 (市、州)	2	6	0	前补
3	区 (县)	2	6	0	前补
4	乡 (镇)	3	9	0	后补
5	村 (社区)	3	12	0	后补

字段代码	字段名称	数据类型	字段说明
id	规则 ID	varchar(57)	“enum_level_code_rule-”+UUID 36+21
code_name	名称	varchar(64)	自定义规则名称，全局唯一
rule_level	层次	int	
code_separator	编码分隔符	varchar(8)	层级拼接分隔符，默认空
code_len	编码长度	int	
code_len	总长	int	默认跟编码长度一致
code_fix	补位位置	int	0 一前缀 1 一后缀
create_time	创建时间	datetime	创建时间
update_time	更新时间	datetime	更新时间

1.1.1.1.1.4. 枚举数据库同步配置表 (ont_enum_sync_config)

本表用于存储单条枚举对应的数据库同步配置信息，一对一关联枚举主表，存储数据源、数据表、字段映射、筛选规则、同步策略等所有自动化同步配置。

字段代码	字段名称	数据类型	字段说明
ID	id	varchar(53)	“enum-sync-config-”+UUID 36+17
enum_id	枚举主键 ID	varchar(47)	关联枚举主表 ID，一对一绑定枚举主体
data_source_id	数据源	varchar(47)	支持 MySQL、Oracle、HTTP 接口等数据源类型
table_alias	表名	varchar(64)	业务自定义备注名称，用于页面展示识别
table_name	表代码名	varchar(128)	业务数据库真实数据表名称
field_code	编码字段	varchar(64)	业务库中对应枚举编码的字段名称
field_name	名称字段	varchar(64)	业务库中对应枚举名称的字段名称
field_sort	排序字段	varchar(64)	枚举数据排序依据字段，为空默认按编码排序
field_status	状态字段	varchar(64)	用于筛选启用/禁用状态数据的字段
filter_sql	顶级筛选条件	varchar(512)	自定义 SQL 过滤表达式，用于过滤根节点或有效数据
sync_mode	同步模式	varchar(32)	支持逐级对比同步、全量覆盖、增量更新三种模式
sync_strategy	同步策略	varchar(32)	支持一次性同步、每日、每周、每月定时同步
create_time	创建时间	datetime	配置信息首次保存时间

字段代码	字段名称	数据类型	字段说明
update_time	更新时间	datetime	配置信息最后一次修改时间

1.1.1.1.1.5. 枚举同步日志表（ont_enum_sync_log）

本表用于记录所有手动、自动同步任务执行记录，支撑同步结果追溯、问题排查、数据统计，是枚举同步功能的日志追溯核心表。

字段代码	字段名称	数据类型	字段说明
id	日志主键 ID	varchar(32)	“enum-sync-log-”+UUID 36+14
enum_id	枚举主键 ID	bigint	关联对应同步配置的枚举 ID
sync_type	同步类型	varchar(16)	区分手动同步、定时自动同步
add_count	新增数据量	int	本次同步新增枚举数据条数
update_count	更新数据量	int	本次同步更新枚举数据条数
del_count	删除数据量	int	本次同步更新枚举数据条数
fail_count	失败数据量	int	本次同步校验失败、入库失败的数据条数
sync_status	执行状态	varchar(16)	任务状态：执行中、执行成功、执行失败
error_msg	异常信息	text	同步失败时记录详细报错信息，成功则为空
oper_user	操作人	varchar(64)	手动同步记录操作人账号，自动同步为空
sync_time	同步执行时间	datetime	本次同步任务发起执行的时间

1.1.1.2. 布局

采用左侧导航 + 右侧主内容区的经典后台管理布局，整体为左右分栏结构，层级清晰，交互路径明确。

1. 左侧区域：枚举分类导航栏

位于页面左侧，固定宽度，以树形列表形式展示所有枚举业务分类（如国家标准、水利行业等）。

顶部提供搜索框，支持按名称快速筛选分类；每个分类项后标注该分类下包含的枚举数量。

点击分类项，右侧主内容区同步刷新为对应分类下的枚举数据。

2. 顶部区域：全局操作栏

位于页面最上方，横跨左右两栏，包含：

左侧：模块标题“枚举类型”及说明文字

右侧：“全部明细”下拉筛选器 + 搜索框（支持按枚举名称、API-NAME 搜索），用于全局筛选与快速定位枚举数据。

3. 右侧主内容区（从顶部到底部）

位于右侧主内容区的最上方，Tab 页签之上，为固定高度的水平工具栏。

主要展示当前选中枚举的关键信息：枚举类型名称、API-NAME / 唯一标识，可根据需要扩展显示状态、所属领域等字段。

该区域信息随左侧导航或列表选择自动更新，始终展示当前上下文的枚举标识，解决多枚举切换时的上下文迷失问题。

紧随工具栏区下方，水平排列“详情”“数据”“同步规则”“引用”等页签，用于切换当前枚举的不同功能视图。

页签状态高亮显示当前激活视图，点击切换时下方内容区同步刷新。

枚举类型

统一枚举管理，一次定义全局调用

全部枚举

搜索枚举名称、API-NAME

枚举分类

全部枚举 (128)

国家标准 (32)

行政区划(多级通用-有效) (3142)

性别(一级通用-无效) (3)

水利行业 (45)

工程类型(多级业务-有效) (128)

岗位类型(一级业务-无效) (26)

详情

数据

同步规则

基本信息

枚举名称 行政区划 (国标GB/T 2260) API-NAME area_district

所属领域 国家标准 枚举类型 多级通用枚举

状态 启用 RID ri.ont.enum.library.abc123

最大层级 5 顶级编码 NULL

定义来源 GB/T 2260-2024

参考资料 http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/2024/

说明 中华人民共和国行政区划代码国家标准，覆盖省、市、县、乡镇、村五级层级编码，编码规则固定，补位字符统一为0。

编码管理

配置 示例

层次	名称	编码长度	总长度	补位符	补位位置
1	省 (区)	2	6	0	前补
2	地 (市、州)	2	6	0	前补
3	区 (县)	2	6	0	前补
4	乡 (镇)	3	9	0	后补
5	村 (社区)	3	12	0	后补

被引用列表 (共12条)

按对象名/属性名搜索

引用类型	对象/接口名	引用属性名
对象类型	项目信息 (project_info)	项目地址 (project_address)
对象类型	单位信息 (org_info)	注册地址 (reg_address)
接口	项目查询接口 (project_query_api)	地区筛选 (area_filter)

共12条 上一页 1/4 下一页

1.1.1.1.3. 功能

1.1.1.1.3.1.1. 左侧分组枚举管理树

- 位于区域最上方，左侧显示模块标题“分组|枚举类型”，右侧配置一个搜索图标按钮，用于快速筛选分类或枚举类型。有新建分组、删除分组，新建分类、停用|激活分类|删除分类，要根据选种的状态确定显示
- 行业>领域>分组>枚举类型多级树
- 所有列表项右侧均标注括号内数字，用于展示该节点下包含的枚举总数，提供数
- 行业>领域参考行业领域的图标
- 分组统一采用聚合图标
- 枚举类型 采用枚举图标，能从两个维度区分，业务|通用维度以及一层|多层维度，激活和停用维度共 8 种图标。
- 根据领域，分组，右键支持不同的菜单，领域下能建分组和枚举类型，枚举

有修改、删除、激活|停用。

1.1.1.3.1.2. 详情页签

详情数据同步规则

基本信息编辑

枚举名称行政区划 (国标GB/T 2260)

API-NAMEarea_district

所属领域国标标准

枚举类型多级通用枚举

状态启用

RIDri.ont.enum.library.abc123

最大层级5

顶级编码NULL

定义来源GB/T 2260-2024

参考资料http://www.mca.gov.cn/article/sj/xzqh/2024/

说明

中华人民共和国行政区划代码国家标准，覆盖省、市、县、乡镇、村五级层级编码，编码规则固定，补位字符统一为0。

编码管理

配置示例

层次	名称	编码长度	总长度	补位符	补位位置
1	省 (区)	2	6	0	前补
2	地 (市、州)	2	6	0	前补
3	区 (县)	2	6	0	前补
4	乡 (镇)	3	9	0	后补
5	村 (社区)	3	12	0	后补

配置管理

配置示例

层次	名称	编码长度	总长度	补位符	补位位置
1	省 (区)	2	6	0	前补后补
2	地 (市、州)	2	6	0	前补后补
3	区 (县)	2	6	0	前补后补
4	乡 (镇)	3	9	0	前补后补
5	村 (社区)	3	12	0	前补后补

示例页签

编码管理

配置 示例

层次	层级名称	名称示例	编码示例	示例总长度	规则说明
1	省（区）	北京市	110000	6位	单段2位，总长度6位，补位符0，前补
2	地（市、州）	北京市市辖区	110100	6位	单段2位，总长度6位，补位符0，前补
3	区（县）	东城区	110101	6位	单段2位，总长度6位，补位符0，前补
4	乡（镇）	东单门街道	110101001	9位	单段3位，总长度9位，补位符0，后补
5	村（社区）	多福巷社区	110101001001	12位	单段3位，总长度12位，补位符0，后补

1.1.1.3.1.3. 引用页签

被引用列表（共12条）

按对象名/属性名搜索

引用类型 ↑↓	对象/接口名 ↑↓	引用属性名 ↑↓
对象类型	项目信息（project_info）	项目地址（project_address） 查看
对象类型	单位信息（org_info）	注册地址（reg_address）
接口	项目查询接口（project_query_api）	地区筛选（area_filter）

共12条 上一页 1/4 下一页

1.1.1.3.1.4. 数据页签

详情 数据 同步规则

树视图 表格视图

全部状态 ▼

关键词查询

排序：名称 ▼

名称	代码	编码	上级编码	状态
北京市	beijing	110000	NULL	启用
市辖区	shixiaqu	110100	110000	启用
东城区	dongcheng	110101	110100	启用

共32条 上一页 1/11 下一页

层次	名称	编码长度	总长度	补位符	补位位置
1	省（区）	2	6	0	前补 ☐ 后补 ☒
2	地（市、州）	2	6	0	前补 ☐ 后补 ☒
3	区（县）	2	6	0	前补 ☐ 后补 ☒
4	乡（镇）	3	9	0	前补 ☒ 后补 ☐
5	村（社区）	3	12	0	前补 ☒ 后补 ☐

1.1.1.3.1.5. 同步页签

数据源类型	MySQL数据库
数据表	行政区划表 t_area
字段配置	地区编码 area_code
顶级筛选表达式	parent_code IS NULL
同步模式	逐级对比同步，以业务系统数据为准
同步策略	一次性同步
排序字段	编码
状态字段	启用
测试连接 立即执行同步 查看同步日志	